

Rapport sur les algorithmes de recherche, tri et filtrage

Introduction

Dans ce rapport, il s'agira d'identifier / choisir / justifier les différents algorithmes de recherche, de tri et de filtre implémentés, de rappeler leur spécification formelle et leur complexité théorique. Nous évaluerons ensuite leur efficacité pratique en dénombrant les opérations élémentaires lors de l'exécution sur les fichiers de données client qui nous ont été fournis.

Algorithmes de tri

1. Algorithme de tri

L'algorithme utilisé est implémenté en 2 fonctions. La première fonction permet à l'utilisateur de choisir sur quel critère la liste de client va être triée, puis appelle l'autre fonction qui, elle, trie la liste. La première fonction finit par récupérer cette liste triée puis l'affiche.

Spécification formelle

- **Entrée :**
 - n : entier, le nombre de clients dans l'annuaire ($n > 0$).
 - `tab` : tableau de chaînes de caractères contenant les valeurs à trier.
 - `critere` : entier, définit si le tri est alphabétique (`critere = 1`) ou basé sur les dates, chronologique (`critere = 2`).
- **Sortie :**
 - Tri du tableau `tab` dans l'ordre croissant selon le critère.
- **Post-condition :** Les éléments de `tab` sont triés, et l'ordre dans `liste_client` est synchronisé avec `tab`.

Complexité théorique

- **Cas moyen :** L'ordre de grandeur de la complexité de cet algorithme est donc $O(n^2)$, soit une complexité quadratique. Pour chaque élément, il faut rechercher le maximum dans les éléments restants.
- **Meilleur cas :** L'ordre de grandeur de la complexité de cet algorithme est donc $O(n^2)$, soit une complexité quadratique. L'algorithme ne termine pas prématurément même si le tableau est déjà trié.

Évaluation pratique

Pour un annuaire de 10 personnes, on décompte 376 opérations élémentaires.

Pour un annuaire de 100 personnes, on en décompte 17 407.

Pour un annuaire de 1000 personnes, on en décompte 1 525 879.

Pour un annuaire de 10 personnes, on décompte 4932 opérations élémentaires.
Pour un annuaire de 100 personnes, on en décompte 387 781.
Pour un annuaire de 1000 personnes, on en décompte 37 637 377.

On peut voir que la complexité de cette fonction augmente de manière presque exponentielle.

Code

Algorithmes de recherche

2. Recherche par critère

Cette fonction permet à l'utilisateur d'émettre une recherche selon un critère choisi au préalable et d'entrer lui-même la valeur recherchée.

Spécification formelle

- **Entrée :**
 - n : entier, le nombre de clients.
- **Sortie :**
 - Affiche les clients correspondant au critère.
- **Post-condition :** Les clients correspondant au critère sont affichés.

Complexité théorique

- **Cas moyen :** L'ordre de grandeur de la complexité de cet algorithme est donc $O(n)$, soit une complexité linéaire. Chaque élément est comparé à la valeur recherchée.
- **Meilleur cas :** L'ordre de grandeur de la complexité de cet algorithme est donc $O(1)$, soit une complexité constante. Si le premier élément correspond.

Évaluation pratique

Pour un annuaire de 10 personnes, on décompte 34 opérations élémentaires.
Pour un annuaire de 100 personnes, on en décompte 214.
Pour un annuaire de 1000 personnes, on en décompte 2 014.

Pour un annuaire de 10 personnes, on décompte 114 opérations élémentaires.
Pour un annuaire de 100 personnes, on en décompte 1014.
Pour un annuaire de 1000 personnes, on en décompte 10014.

On peut voir que la complexité de cette fonction est multipliée par 10, lorsque le nombre de clients présent dans l'annuaire l'est aussi.

Code